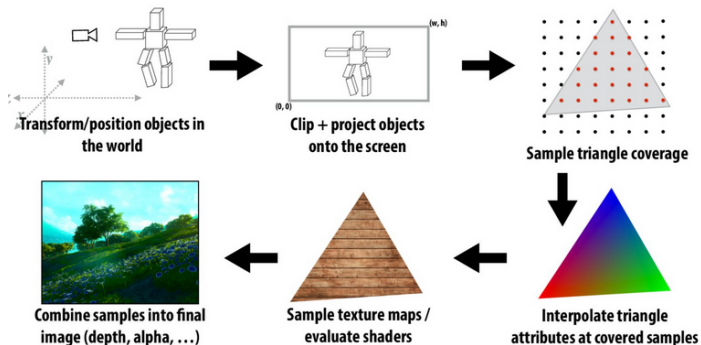


# Računarska grafika Projektovanje

Vesna Marinković

# Mesto projektovanja u grafičkoj protočnoj obradi

- Nakon odsecanja u odnosu na 3D zapreminu pogleda, a pre rasterizacije vrši se projektovanje na ravan



# Pojam projektovanja

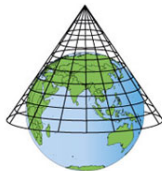
- 3D objekte je potrebno prikazati na 2D uređajima za prikaz
- Prikazuje se projekcija 3D objekta na ravan
- **Projekcija** je preslikavanje iz koordinatnog sistema dimenzije  $n$  u koordinatni sistem dimenzije manje od  $n$
- Projekcije koje preslikavaju u ravan nazivaju se **planarne projekcije**

# Neplanarne kartografske projekcije

- Postoje i projekcije koje nisu planarne
- Cilindrična projekcija – projekcija na valjak opisan oko sfere
- Konusna projekcija – projekcija na kupu opisanu oko sfere



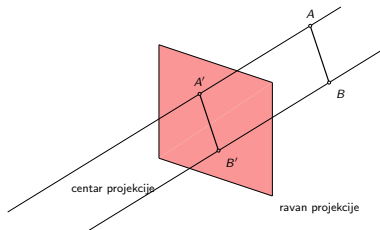
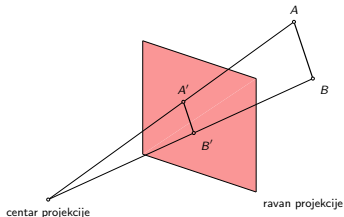
Cylindrical Projection



Conical Projection

# Osnovna podela planarnih projekcija

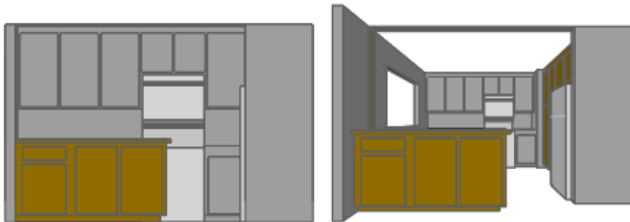
- Projekcija iz 3D u 2D je određena **centrom projekcije** i **ravni projekcije**
- Razlikujemo:
  - **perspektivnu projekciju** – centar projekcije je na konačnom rastojanju od ravni projekcije
  - **paralelnu projekciju** – centar projekcije je na beskonačnom rastojanju od ravni projekcije



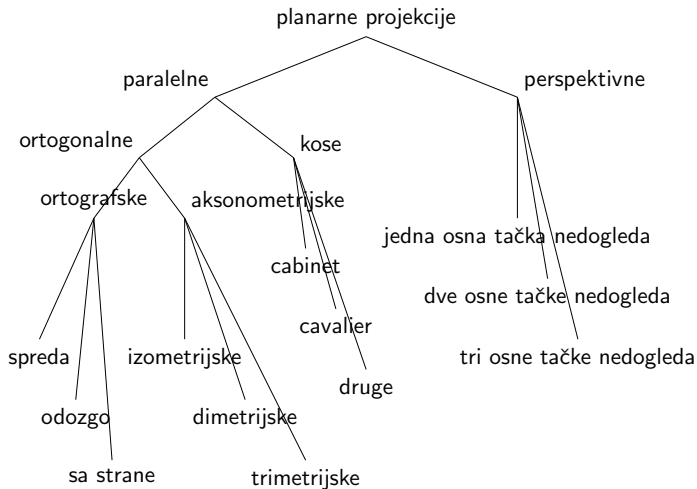
# Osnovna podela planarnih projekcija

- Ako su homogene koordinate centra projekcije  $(x, y, z, W)$ :
  - kod perspektivne projekcije to je konačna tačka  $(x, y, z, 1)$
  - kod paralelne projekcije to je beskonačno daleka tačka  $(x, y, z, 0)$
- Perspektivna projekcija čiji je centar beskonačno daleka tačka je upravo paralelna projekcija
- Za perspektivnu projekciju eksplicitno se zadaje **centar projekcije**, a za paralelnu projekciju češće **pravac projekcije**

# Paralelna vs. perspektivna projekcija



# Podela planarnih projekcija



# Perspektivna projekcija



# Perspektivna projekcija



- Odgovara čovekovom vizualnom sistemu
- Karakteriše je **perspektivno skraćnje**
- Udaljeniji objekti se prikazuju kao manji
- Projekcije paralelnih pravih mogu se seći u tački na slici

# Istorijat korišćenja perspektive u umetnosti

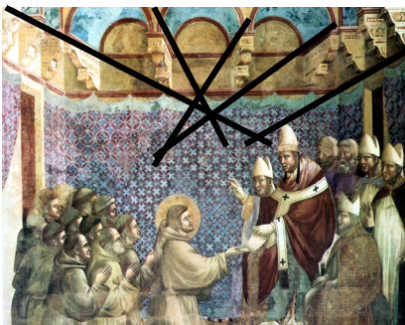
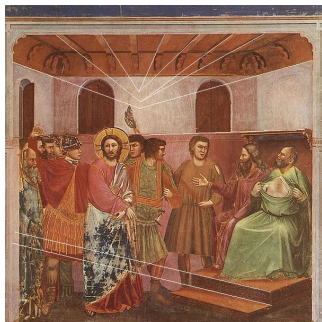
- Egipatsko slikarstvo se karakteriše paralelnom projekcijom
- Na srednjovekovnim slikama ne postoji perspektiva



Preuzeto sa: [http://glasnost.itcarlow.ie/~powerk/GeneralGraphicsNotes/projection/perspective\\_projection.html](http://glasnost.itcarlow.ie/~powerk/GeneralGraphicsNotes/projection/perspective_projection.html)

# Istorijat korišćenja perspektive u umetnosti

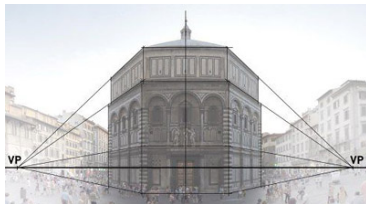
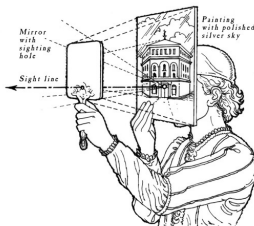
- Sa pojavom renesanse prvi pokušaji oponašanja perspektive
- Paralelne prave se seku, ali ne konvergiraju ka jedinstvenoj tački
- Realizam u umetnosti drastično napredovao sa uvođenjem perspektive



a) "Scene iz Hristovog života", Đoto, 1305. b) "Legenda Sv. Franje", Đoto, 1297.

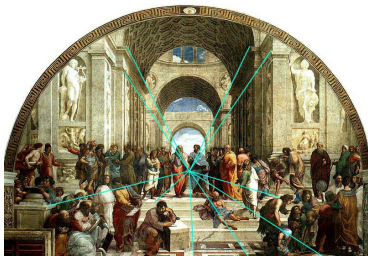
# Istorijat korišćenja perspektive u umetnosti

- Brunelleski – jedan od prvih autora koji je ovladao perspektivom, 1415.
- Demonstrirao realističnost perspektivne slike narednim eksperimentom
  - na sredini slike u visini posmatrača nalazi se rupa kroz koju se vidi crkva
  - u drugoj ruci je ogledalo upereno ka slici
  - naizmeničnim podizanjem i spuštanjem ogledala može se porediti pogled na crkvu i njena slika



# Istorijat korišćenja perspektive u umetnosti

- Postrenesansni period odlikuje se odličnim poznavanjem perspektive



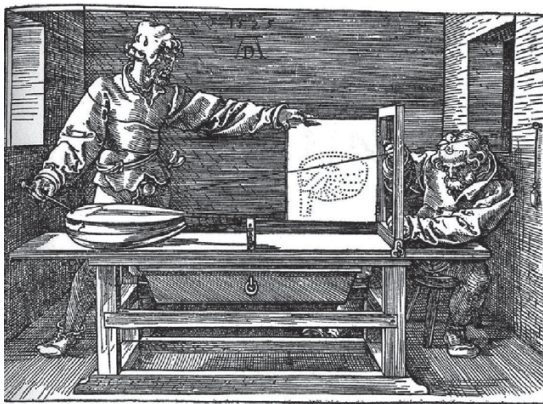
a) "Atinska škola", Rafael, 1510.



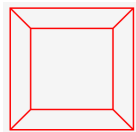
b) "Grand Canal", Kanaletto, 1720.

# Istorijat korišćenja perspektive u umetnosti

- Direr: perspektivna mašina, 1525.
- Duborez prikazuje proces generisanja perspektivne slike
- Analogna verzija savremenog procesa renderovanja

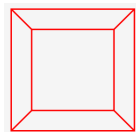


# Perspektivna projekcija



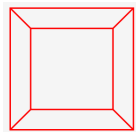
- Prednosti:

# Perspektivna projekcija



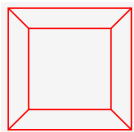
- Prednosti:
  - realističan prikaz
  - pruža osećaj trodimenzionalnosti objekta (dubine na slici)
- Mane:

# Perspektivna projekcija



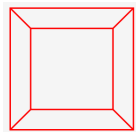
- Prednosti:
  - realističan prikaz
  - pruža osećaj trodimenzionalnosti objekta (dubine na slici)
- Mane:
  - ne čuva se oblik objekta

# Perspektivna projekcija



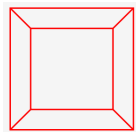
- Prednosti:
  - realističan prikaz
  - pruža osećaj trodimenzionalnosti objekta (dubine na slici)
- Mane:
  - ne čuva se oblik objekta
  - paralelne prave se ne projektuju uvek u paralelne prave

# Perspektivna projekcija



- Prednosti:
  - realističan prikaz
  - pruža osećaj trodimenzionalnosti objekta (dubine na slici)
- Mane:
  - ne čuva se oblik objekta
  - paralelne prave se ne projektuju uvek u paralelne prave
  - sa povećanjem rastojanja od posmatrača veličina objekta se smanjuje

# Perspektivna projekcija



- Prednosti:
  - realističan prikaz
  - pruža osećaj trodimenzionalnosti objekta (dubine na slici)
- Mane:
  - ne čuva se oblik objekta
  - paralelne prave se ne projektuju uvek u paralelne prave
  - sa povećanjem rastojanja od posmatrača veličina objekta se smanjuje
  - jednaka rastojanja na pravoj se ne projektuju nužno u jednaka rastojanja (skraćenje nije uniformno)

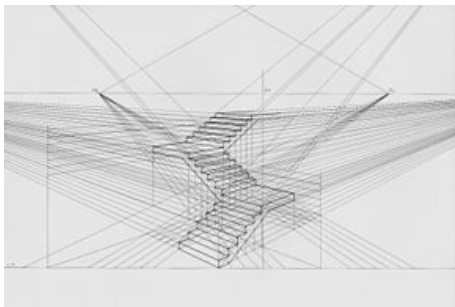
# Perspektivna projekcija



## • Primene:

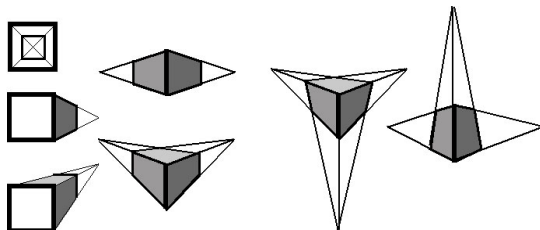
- izrada realističnih animacija (film, računarske igre, simulatori, VR/AR)
- u arhitekturi, dizajnu, marketingu (za opis dizajna finalnih proizvoda)
- u umetnosti

# Tačka nedogleda



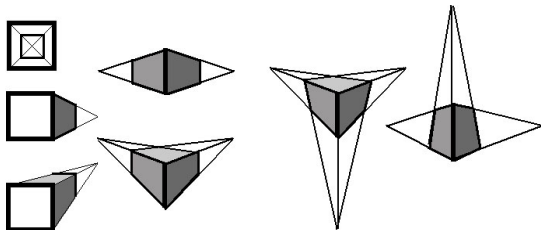
- Paralelne prave koje nisu paralelne ravni projekcije seku se pri perspektivnom projektovanju u tački nedogleda
- Tačka nedogleda je perspektivna projekcija beskonačno daleke tačke

# Osna tačka nedogleda



- Tačku nedogleda skupa pravih paralelnih sa nekom koordinatnom osom zovemo **osnom tačkom nedogleda**

# Osna tačka nedogleda



- Tačku nedogleda skupa pravih paralelnih sa nekom koordinatnom osom zovemo **osnom tačkom nedogleda**
- Postoje najviše tri osne tačke nedogleda
- Perspektivne projekcije se često dele na osnovu broja osnih tačaka nedogleda

# Paralelna projekcija



- Prednosti:

# Paralelna projekcija



- Prednosti:
  - određivanje oblika i dimenzija je jednostavno
  - paralelne prave se preslikavaju u paralelne prave
- Mane:

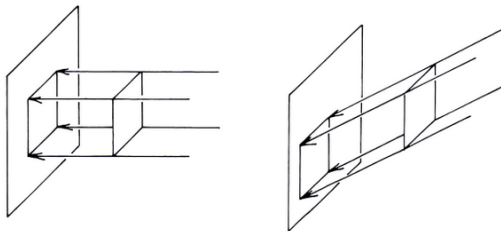
# Paralelna projekcija



- Prednosti:
  - određivanje oblika i dimenzija je jednostavno
  - paralelne prave se preslikavaju u paralelne prave
- Mane:
  - manje realistična slika
  - uglovi se čuvaju samo na ravnima koje su paralelne sa ravni projekcije
- Primene:
  - u inženjerstvu i arhitekturi, za potrebe merenja

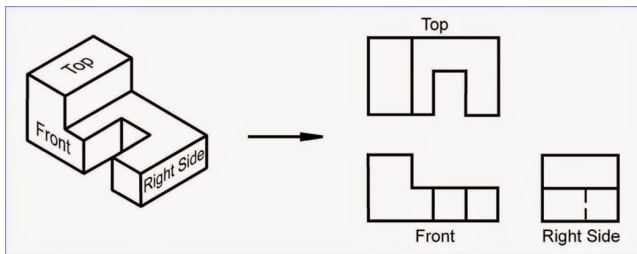
# Podela paralelnih projekcija

- Paralelna projekcija je određena:
  - uglom koji pravac projekcije zahvata sa normalom ravni projekcije
  - položajem ravni projekcije u odnosu na glavne ose objekta
- Prema odnosu pravca projekcije i normale ravni projekcije dele se na:
  - **ortogonalne projekcije** – kod kojih su ovi pravci jednaki
  - **kose projekcije** – kod kojih to nije slučaj



# Podela ortogonalnih projekcija

- Ortogonalne projekcije se dele u zavisnosti od odnosa ravni projekcije i koordinatnih osa:
  - **ortografske** – ravan projekcije je upravna na neku od koordinatnih osa
  - **aksonometrijske** – ravan projekcije nije upravna na koordinatnu osu



a) aksonometrijska projekcija

b) ortografska projekcija

# Ortografska projekcija

- Tri tipa ortografskih projekcija:
  - pogled spreda
  - pogled odozgo
  - pogled sa strane
- Primene:
  - za izradu inženjerskih i arhitektonskih crteža
  - za prikaz dizajna delova koji će se proizvoditi na udaljenoj lokaciji
- Prednosti:

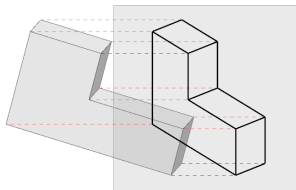
# Ortografska projekcija

- Tri tipa ortografskih projekcija:
  - pogled spreda
  - pogled odozgo
  - pogled sa strane
- Primene:
  - za izradu inženjerskih i arhitektonskih crteža
  - za prikaz dizajna delova koji će se proizvoditi na udaljenoj lokaciji
- Prednosti:
  - dobijaju se precizne mere jedne strane objekta
  - objekti su istih dimenzija u svim pogledima
- Mane:

# Ortografska projekcija

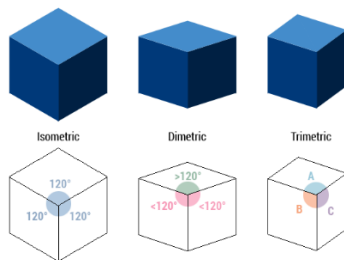
- Tri tipa ortografskih projekcija:
  - pogled spreda
  - pogled odozgo
  - pogled sa strane
- Primene:
  - za izradu inženjerskih i arhitektonskih crteža
  - za prikaz dizajna delova koji će se proizvoditi na udaljenoj lokaciji
- Prednosti:
  - dobijaju se precizne mere jedne strane objekta
  - objekti su istih dimenzija u svim pogledima
- Mane:
  - nema osećaja trodimenzionalnosti objekta
  - potrebno je istovremeno koristiti nekoliko različitih pogleda

# Aksonometrijska projekcija



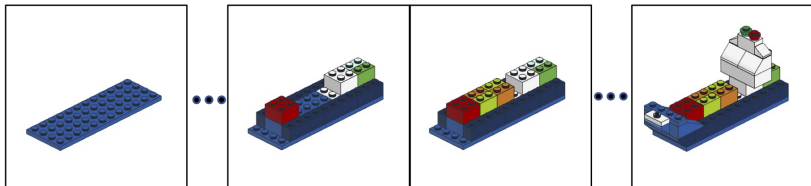
- Ortogonalna projekcija kod koje ravan projekcije nije upravna ni na jednu koordinatnu osu

# Podela aksonometrijskih projekcija



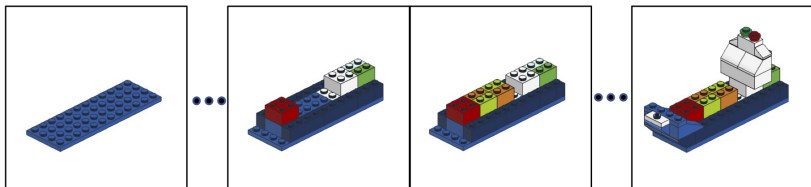
- Na osnovu uglova koje normala ravni projekcije zahvata sa koordinatnim osama deli se na:
  - **izometrijsku projekciju:** sva tri ugla su jednaka
  - **dimetrijsku projekciju:** dva ugla su jednaka
  - **trimetrijsku projekciju:** sva tri ugla su različita

# Izometrijska projekcija



- Primena:
  - u uputstvima za sklapanje (Lego, Ikea)
  - ilustracije po katalogima
  - CAD alati
  - kartografija
  - video igre (strategije)
- Prednosti:

# Izometrijska projekcija



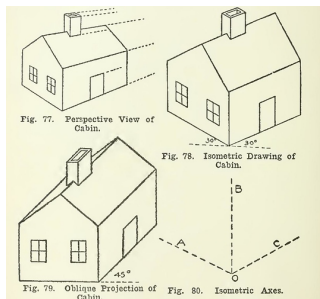
- **Primena:**

- u uputstvima za sklapanje (Lego, Ikea)
- ilustracije po katalozima
- CAD alati
- kartografija
- video igre (strategije)

- **Prednosti:**

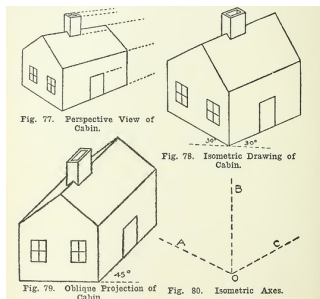
- ilustruje trodimenzionu prirodu objekta
- skraćenje je uniformno, za razliku od perspektivnog projektovanja
- jednakim dužinama duž sve tri ose odgovaraju jednake dužine projekcija

# Kosa projekcija



- Ravan projekcije je upravna na neku od koordinatnih osa, a pravac projekcije nije jednak normali ravni projekcije
- Akcenat se stavlja na jednu (prednju) **stranu** objekta, dok se kod izometrijske projekcije akcenat stavlja na **ivice** objekta

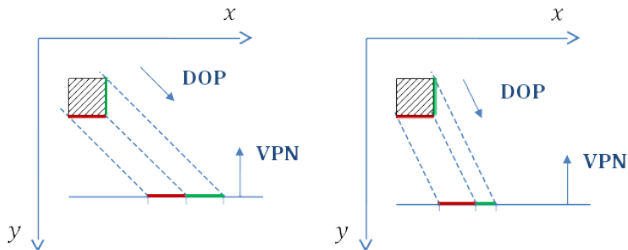
# Kosa projekcija



- Ravan projekcije je upravna na neku od koordinatnih osa, a pravac projekcije nije jednak normali ravni projekcije
- Akcenat se stavlja na jednu (prednju) **stranu** objekta, dok se kod izometrijske projekcije akcenat stavlja na **ivice** objekta
- Primene: za tehničke i inženjerske crteže

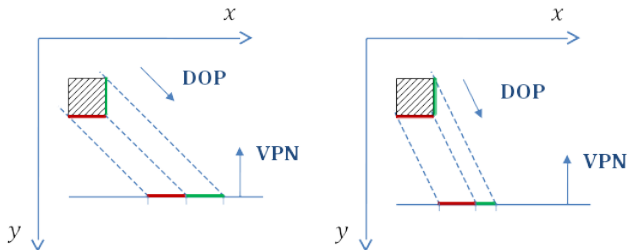
# Vrste kosih projekcija

- Razlikuju se prema uglu koji pravac projekcije zahvata sa ravni projekcije



# Vrste kosih projekcija

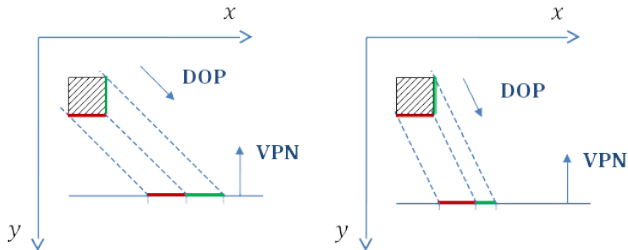
- Razlikuju se prema uglu koji pravac projekcije zahvata sa ravni projekcije



- Cilj **cavalier projekcije** je da duži upravne na ravan projekcije ostanu **iste dužine** u projekciji, a **cabinet projekcije** da budu dvostruko kraće

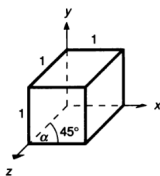
# Vrste kosih projekcija

- Razlikuju se prema uglu koji pravac projekcije zahvata sa ravni projekcije

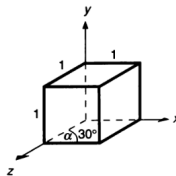


- Cilj **cavalier projekcije** je da duži upravne na ravan projekcije ostanu **iste dužine** u projekciji, a **cabinet projekcije** da budu dvostruko kraće
- Ugao između pravca projektovanja i ravni projektovanja je:
  - $\pi/4$  za cavalier projektovanje
  - $\arctg(2)$  za cabinet projektovanje

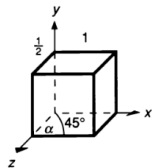
# Cavalier vs. cabinet projektovanje



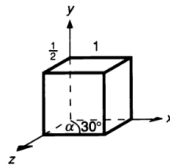
(a)



(b)



(a)



(b)

- Koje projekcije kocke su prikazane na slikama?
- Primetimo da se kose projekcije međusobno razlikuju i po uglu koji projekcije duži upravnih na ravan projektovanja zahvataju sa x osom

# Korišćenje različitih vrsta projekcija u video igrama



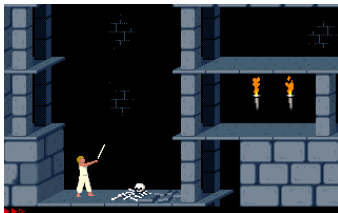
# Korišćenje različitih vrsta projekcija u video igrama



# Korišćenje različitih vrsta projekcija u video igrama



# Korišćenje različitih vrsta projekcija u video igrama



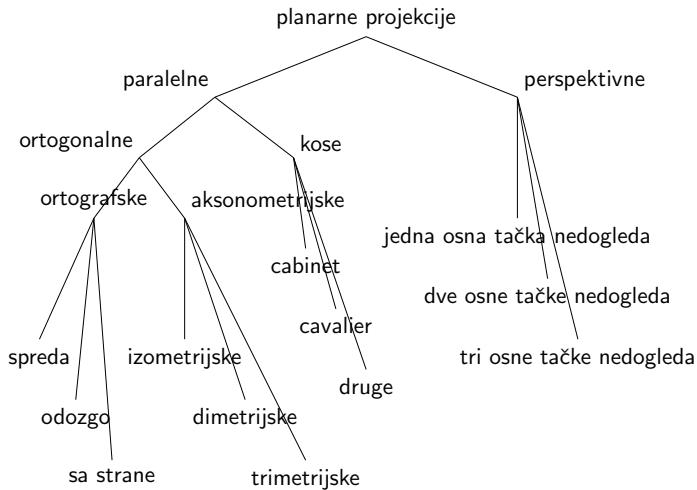
# Korišćenje različitih vrsta projekcija u video igrama



<https://medium.com/retronator-magazine/game-developers-guide-to-graphical-projections-with-video-game-examples-part-1-introduction-aa3d051c137d>

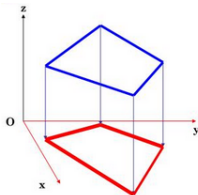
<https://www.significant-bits.com/a-laymans-guide-to-projection-in-videogames/>

# Podela planarnih projekcija



# Primer izračunavanja ortografske projekcije tačke

- Zadatak: odrediti matricu ortografskog projektovanja na ravan  $z = d$ .

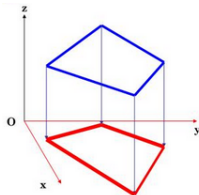


- Za koordinate projekcije  $P_p(x_p, y_p, z_p)$  tačke  $P(x, y, z)$  važi:

$$x_p = x, \quad y_p = y, \quad z_p = d$$

# Primer izračunavanja ortografske projekcije tačke

- Zadatak: odrediti matricu ortografskog projektovanja na ravan  $z = d$ .



- Za koordinate projekcije  $P_p(x_p, y_p, z_p)$  tačke  $P(x, y, z)$  važi:

$$x_p = x, \quad y_p = y, \quad z_p = d$$

$$\begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \\ 1 \end{bmatrix} = M_{ort} \cdot P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ d \\ 1 \end{bmatrix}$$

# Primer izračunavanja ortografske projekcije tačke

$$M_{ort} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Da li je matrica ortografske projekcije afina?

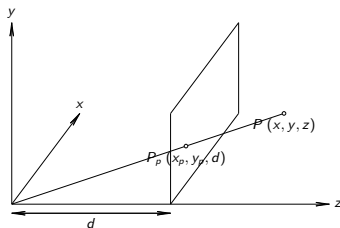
# Primer izračunavanja ortografske projekcije tačke

$$M_{ort} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Da li je matrica ortografske projekcije afina?
- Kako je možemo predstaviti korišćenjem matrica osnovnih transformacija?

# Primer izračunavanja perspektivne projekcije tačke

- Zadatak: odrediti matricu perspektivnog projektovanja za koje važi:
  - centar projekcije je u koordinatnom početku
  - ravan projekcije je ravan  $z = d$



- Koordinate projekcije  $P_p(x_p, y_p, z_p)$  tačke  $P(x, y, z)$  računamo na osnovu sličnosti trouglova:

$$\frac{x_p}{d} = \frac{x}{z} \quad \frac{y_p}{d} = \frac{y}{z}$$

# Primer izračunavanja perspektivne projekcije tačke - rešenje

- Dakle za koordinate tačke  $P_p$  važi:

$$x_p = \frac{x}{z/d}, \quad y_p = \frac{y}{z/d}, \quad z_p = d = \frac{z}{z/d}$$

- Neka su  $(X, Y, Z, W)$  homogene koordinate tačke  $P_p$
- Homogenu koordinatu tačke  $P_p$  treba postaviti na  $z/d$

# Primer izračunavanja perspektivne projekcije tačke - rešenje

- Dakle za koordinate tačke  $P_p$  važi:

$$x_p = \frac{x}{z/d}, \quad y_p = \frac{y}{z/d}, \quad z_p = d = \frac{z}{z/d}$$

- Neka su  $(X, Y, Z, W)$  homogene koordinate tačke  $P_p$
- Homogenu koordinatu tačke  $P_p$  treba postaviti na  $z/d$

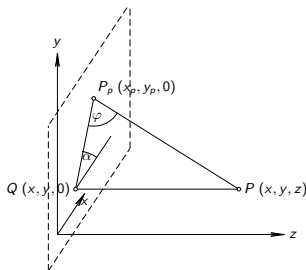
$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ W \end{bmatrix} = M_{persp} \cdot P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/d & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ \frac{z}{d} \end{bmatrix}$$

$$(x_p, y_p, z_p) = \left( \frac{x}{W}, \frac{y}{W}, \frac{z}{W} \right) = \left( \frac{x}{z/d}, \frac{y}{z/d}, d \right)$$

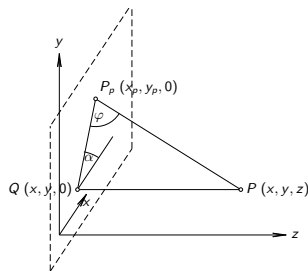
- U 3D dekartovskom sistemu  $\left( \frac{x}{z/d}, \frac{y}{z/d}, d \right)$  je projekcija tačke  $(x, y, z)$

# Primer izračunavanja kose projekcije tačke

- Zadatak: odrediti matricu kosog projektovanja za koju važi:
  - ravan projekcije je ravan  $z = 0$
  - pravac projektovanja zahvata sa ravni projektovanja ugao  $\varphi$
  - projekcije duži upravnih na ravan projektovanja zahvataju ugao  $\alpha$  sa  $x$  koordinatnom osom



# Primer izračunavanja kose projekcije tačke - rešenje



- Označimo sa  $L$  dužinu duži  $P_p Q$
- Koordinate tačke  $P_p$  računamo na osnovu dva pravougla trougla

$$\tan \varphi = \frac{z}{L} \Rightarrow L = z \cdot \cot \varphi$$

$$\sin \alpha = \frac{y_p - y}{L}, \quad \cos \alpha = \frac{x_p - x}{L}$$

# Primer izračunavanja kose projekcije tačke - rešenje

- Dakle za koordinate tačke projekcije važi:

$$x_p = x + z \cdot \cot \varphi \cdot \cos \alpha$$

$$y_p = y + z \cdot \cot \varphi \cdot \sin \alpha$$

$$z_p = 0$$

- Neka su  $(X, Y, Z, W)$  homogene koordinate tačke  $P_p$

# Primer izračunavanja kose projekcije tačke - rešenje

- Dakle za koordinate tačke projekcije važi:

$$x_p = x + z \cdot \cot \varphi \cdot \cos \alpha$$

$$y_p = y + z \cdot \cot \varphi \cdot \sin \alpha$$

$$z_p = 0$$

- Neka su  $(X, Y, Z, W)$  homogene koordinate tačke  $P_p$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ W \end{bmatrix} = M_{kosa} \cdot P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cot \varphi \cdot \cos \alpha & 0 \\ 0 & 1 & \cot \varphi \cdot \sin \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Cavalier projektovanje:  $\cot \varphi = 1$
- Cabinet projektovanje:  $\cot \varphi = 1/2$

# Primer izračunavanja kose projekcije tačke - rešenje

$$M_{kosa} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cot \varphi \cdot \cos \alpha & 0 \\ 0 & 1 & \cot \varphi \cdot \sin \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Da li je matrica kose projekcije afina?
- Kako je možemo predstaviti korišćenjem matrica osnovnih transformacija?